Introduction to Software Engineering Exam

Full Name*	
Matriculation Number*	
Course of Studies, University*	

- You have 90 minutes to finish the exam.
- You are not allowed to use any electronic auxiliaries including calculators. If you have complex mathematical expressions, you may leave the fractions, logarithms, exponentials, etc. as is without having to calculate the exact numerical value.
- You are allowed to use exactly one DinA4 sheet of hand-written notes.
- The space below each question should be sufficient to write down your answer (more paper is available on demand).
- Please keep your handwriting legible and stick to the number of answers asked for. Illegible, ambiguous and multiple answers will be not graded.
  Use a permanent marker!
- Students who registered with "Campo" can check their results after grading there. All others will be notified by the e-mail address linked with the StudOn course access.

☐ You can send me e-mails for upcoming events and open positions to the following e-mail address**:

I have read all the information above and entered required data truthfully:	
Signature	

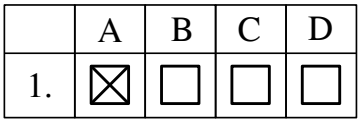
*This data is required to identify you for the grading process.

**This entry is optional and has no effect on the exam whatsoever. Only fill it in if you want to be put on a mailing list from our lab.

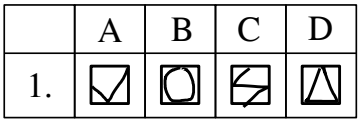
Question	1	2	3	4	5	6	Total
Points	12	13	12	18	14	21	90
Achieved							

Answersheet Guideline

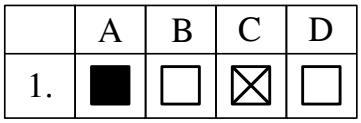
1. Mark your answers clear in the designated spaces.
2. Only **pens** are allowed for filling in answers in answer sheets. Do not use pencils, highlighters, or correction fluid.
3. The correct method for marking answers is shown in Figure 1. Only use a **cross-mark** on the **answer sheet** to indicate your choice. If you cannot correct your answer further in the exam, request a new answer sheet.
4. The exam will be graded automatically. Ensure that your markings are clear and confined within the designated spaces.



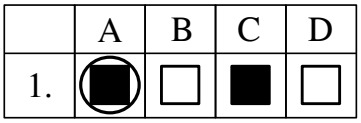
Cross check the answer



These examples are all wrong.
Only cross check is accepted



Example: in case you have initially chosen "A" but you decided to change your answer from "A" to "C"



This is also wrong.
In case you initially chose "A" but then decided to cancel "A", so you filled it. But then again you decided to choose "A", in this case you should ask for a new answer sheet

Figure 1: Instructions on the correct and wrong behviour of cross-check in answer sheet.

1 Multiple Choice Questions (12)

For each of the following questions, mark all choices that apply. Each question has AT LEAST one correct option. No explanation is required. Per question, a completely correct solution counts as 1 point, each individual error counts as minus 0.5 points, but you will not get minus points for a question and in case of not selecting any answer you will get 0 points for the question.
Kreuzen Sie für jede der folgenden Fragen alle zutreffenden Möglichkeiten an. Bei jeder Frage gibt es MINDESTENS eine richtige Option. Eine Erklärung ist nicht erforderlich. Pro Frage zählt eine vollständig richtige Lösung 1 Punkt, jeder einzelne Fehler wird mit 0,5 Minuspunkten bewertet, aber Sie erhalten keine Minuspunkte für eine Frage und falls Sie keine Antwort auswählen, erhalten Sie 0 Punkte für die Frage.

Question 1.1 1 P.

Which of the following statements are true about process models?
Welche der folgenden Aussagen treffen auf Prozessmodelle zu?

(A) In agile processes all activities are planned beforehand.
In agilen Prozessen werden alle Aktivitäten im Voraus geplant.

(B) In agile processes all activities are planned incrementally.
In agilen Prozessen werden alle Aktivitäten schrittweise geplant.

(C) In plan-driven processes all activities are planned in incrementally.
In planorientierten Prozessen werden alle Aktivitäten schrittweise geplant.

(D) In plan-driven processes all activities are planned beforehand.
In planorientierten Prozessen werden alle Aktivitäten im Voraus geplant.

Solution 1.1
B, D

Question 1.2 1 P.

Which of the following process models exist?
Welche der folgenden Prozessmodelle existieren?

(A) Circular Waterfall Model
Zirkuläres Wasserfallmodell

(B) Iterative Waterfall Model
Iteratives Wasserfallmodell

(C) Incremental Waterfall Model
Inkrementelles Wasserfallmodell

(D) Reverse Waterfall Model
Umgekehrtes Wasserfallmodell

Solution 1.2
B, C

Question 1.3 1 P.
Which of the following principles are implemented by **both** Extreme Programming and Scrum?
Welche der folgenden Prinzipien werden sowohl von Extreme Programming als auch von Scrum umgesetzt?

(A) Increments are developed and released iteratively in fixed cycles.
Inkremente werden iterativ in festen Zyklen entwickelt und veröffentlicht.

(B) The increment needs to be accepted by the user before release.
Das Inkrement muss vor der Freigabe vom Benutzer akzeptiert werden.

(C) Each increment is based on user stories which define the requirements for the increment.
Jedes Inkrement basiert auf User Stories, die die Anforderungen für das Inkrement definieren.

(D) Only the product owner can abort a development cycle.
Nur der Product Owner kann einen Entwicklungszyklus abbrechen.

Solution 1.3
A, C

Question 1.4 1 P.
Which of the following are product requirements?
Welche der folgenden sind Produktanforderungen?

(A) Security requirements
Sicherheitsanforderungen

(B) Legislative requirements
Gesetzliche Anforderungen

(C) Usability requirements
Benutzbarkeitsanforderungen

(D) Development requirements
Entwicklungsanforderungen

Solution 1.4
A, C

Question 1.5 1 P.
Which of the following are external requirements?
Welche der folgenden sind externe Anforderungen?

(A) Security requirements
Sicherheitsanforderungen

(B) Legislative requirements
Gesetzliche Anforderungen

(C) Usability requirements
Benutzbarkeitsanforderungen

(D) Development requirements
Entwicklungsanforderungen

Solution 1.5
B

Question 1.6 1 P.
Which of the following statements are true about requirements?
Welche der folgenden Aussagen über Anforderungen sind wahr?

(A) User requirements and system requirements have no overlapping stakeholders.
Benutzeranforderungen und Systemanforderungen haben keine sich überschneidenden Stakeholder.

(B) User requirements contain detailled information of what the system should do.
Benutzeranforderungen enthalten detaillierte Informationen darüber, was das System tun soll.

(C) System requirements contain detailled information of what the system should do.
Systemanforderungen enthalten detaillierte Informationen darüber, was das System tun soll.

(D) System requirements contain abstract decriptions of the systems behavior.
Systemanforderungen enthalten abstrakte Beschreibungen des Systemverhaltens.

Solution 1.6
C

Question 1.7 1 P.
Which of the following statements are true?
Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

(A) The sequence diagram is primarily used to model the states of a system.
Das Sequenzdiagramm wird hauptsächlich verwendet, um die Zustände eines Systems zu modellieren.

(B) The sequence diagram is primarily used to model the system's reaction to events.
Das Sequenzdiagramm wird hauptsächlich verwendet, um die Reaktionen des Systems auf Ereignisse zu modellieren.

(C) The sequence diagram is primarily used to model the system's environment.
Das Sequenzdiagramm wird hauptsächlich verwendet, um die Umgebung des Systems zu modellieren.

(D) The sequence diagram is primarily used to model interactions between system components.
Das Sequenzdiagramm wird hauptsächlich verwendet, um Interaktionen zwischen Systemkomponenten zu modellieren.

Solution 1.7
D

Question 1.8 1 P.
Which of the following architectural patterns achieves 'separation of concerns'?
Welches der folgenden Architektur-Muster erreicht 'Separation of Concerns'?

(A) Client-Server
Client-Server

(B) Plug-In
Plug-In

(C) Service-Oriented Architecture
Serviceorientierte Architektur

(D) Pipe and Filter
Pipe-and-Filter

Solution 1.8
B

Question 1.9 1 P.
What is true about the design pattern "Observer"?
Was trifft auf das Entwurfsmuster "Observer" zu?

(A) It is an Object-based pattern.
Es ist ein objektbasiertes Muster.

(B) It is a Class-based pattern.
Es ist ein klassenbasiertes Muster.

(C) It is a Behavioral pattern.
Es ist ein Verhaltensmuster.

(D) It is a Creational pattern.
Es ist ein Erzeugungsmuster.

Solution 1.9
A, C

Question 1.10 1 P.
Which statements are true about Coding Standards?
Welche Aussagen zu Programmierstandards sind korrekt?

(A) Coding Standards should specify a consistent naming convention.
Programmierstandards sollten eine konsistente Namenskonvention vorschreiben.

(B) Coding Standards should force a commenting style.
Programmierstandards sollten einen Kommentierungsstil erzwingen.

(C) Coding Standards should not regulate the use of comments.
Programmierstandards sollten die Verwendung von Kommentaren nicht regeln.

(D) Coding Standards should specify as much as possibly.
Programmierstandards sollten so viel wie möglich festlegen.

Solution 1.10
A

Question 1.11 1 P.
What is true about Partition Testing?
Was trifft auf Partitionstests zu?

(A) Can always be used.
Kann immer verwendet werden.

(B) Is only used when multiple inputs are processed the same way (e.g. same output).
Wird nur verwendet, wenn mehrere Eingaben auf die gleiche Weise verarbeitet werden (z.B. gleiche Ausgabe).

(C) Tests each partition once.
Testet jede Partition einmal.

(D) Tests multiple points in each partition.
Testet mehrere Punkte in jeder Partition.

Solution 1.11
B, D

Question 1.12 1 P.
What is true about Software Reengineering?
Was trifft auf Software-Reengineering zu?

(A) It reduces risk and cost compared to replacement.
Es reduziert Risiko und Kosten im Vergleich zum Austausch.

(B) It is a continuous process.
Es ist ein kontinuierlicher Prozess.

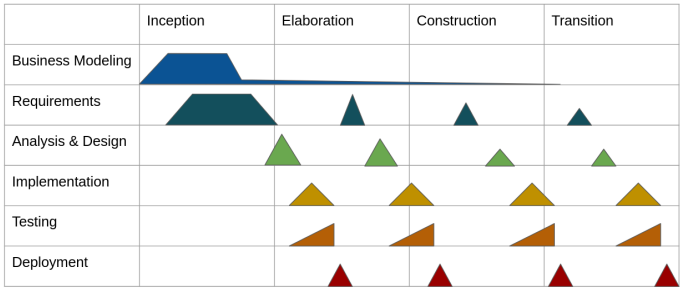
(C) It is only done once after the system has been maintained.
Es wird nur einmal durchgeführt, nachdem das System gewartet wurde.

(D) It can extend the functionality of the system.
Es kann die Funktionalität des Systems erweitern.

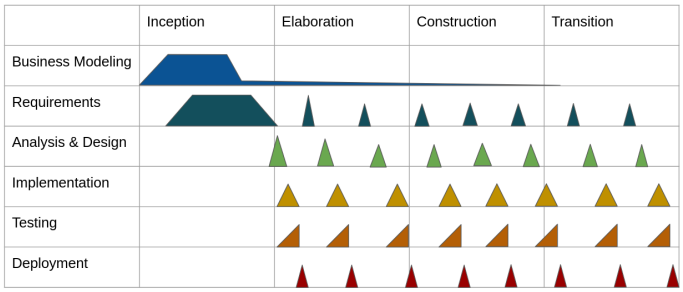
Solution 1.12
A, B

2 Software Processes & Agile (14)

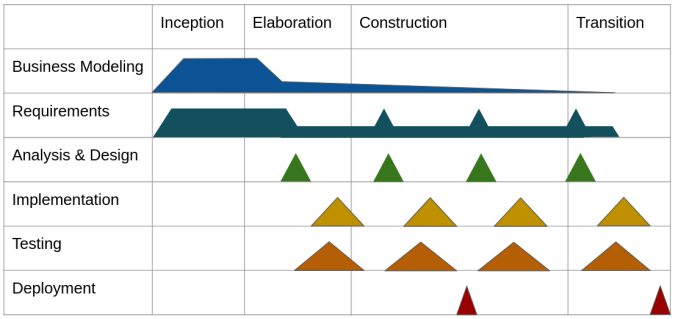
Given are RUP diagrams for 3 different projects. From the start of the 'Elaboration' to the end of 'Transition' phase 8 weeks have passed.
Es sind RUP-Diagramme für 3 verschiedene Projekte gegeben. Vom Beginn der "Elaboration"- bis zum Ende der "Transition"-Phase sind 8 Wochen vergangen.



(A)



(B)



(C)

Figure 2: RUP Diagrams of three project

Question 2.1 2 P.

How was project (A) managed? Only one answer is correct.
Wie wurde Projekt (A) verwaltet? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) Extreme Programming
Extreme Programming

(B) Scrum
Scrum

(C) Iterative Waterfall Model
Iteratives Wasserfall Modell

(D) Waterfall Model
Wasserfall Modell

Solution 2.1
B

Question 2.2 2 P.

How was project (B) managed? Only one answer is correct.
Wie wurde Projekt (B) verwaltet? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) Extreme Programming
Extreme Programming

(B) Scrum
Scrum

(C) Iterative Waterfall Model
Iteratives Wasserfall Modell

(D) Waterfall Model
Wasserfall Modell

Solution 2.2
B

Question 2.3 2 P.

How was project (C) managed? Only one answer is correct.
Wie wurde Projekt (C) verwaltet? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) Extreme Programming
Extreme Programming

(B) Scrum
Scrum

(C) Iterative Waterfall Model
Iteratives Wasserfall Modell

(D) Waterfall Model
Wasserfall Modell

Solution 2.3
A

Question 2.4 1 P.
For project (A), how long was each full cycle until release? Only one answer is correct.
Wie lange dauerte jeder vollständige Zyklus bis zur Freigabe für Projekt (A)? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) 1 week
1 Woche

(B) 2 weeks
2 Wochen

(C) 4 weeks
4 Wochen

(D) 8 weeks
8 Wochen

Solution 2.4
B

Question 2.5 1 P.
For project (B), how long was a each full cycle until release? Only one answer is correct.
Wie lange dauerte jeder vollständige Zyklus bis zur Freigabe für Projekt (B)? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) 1 week
1 Woche

(B) 2 weeks
2 Wochen

(C) 4 weeks
4 Wochen

(D) 8 weeks
8 Wochen

Solution 2.5
A

Question 2.6 1 P.

For project (C), how long was each development cycle? Only one answer is correct.
Wie lang war der jeder Enwicklung-Zyklus für Projekt (C)? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) 1 week
1 Woche

(B) 2 weeks
2 Wochen

(C) 4 weeks
4 Wochen

(D) 8 weeks
8 Wochen

Solution 2.6
B

Question 2.7 2 P.

For project (C), how long was each integration cycle? Only one answer is correct.
Wie lange dauerte jeder Integrationszyklus für Projekt (C)? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) 1 week
1 Woche

(B) 2 weeks
2 Wochen

(C) 4 weeks
4 Wochen

(D) 8 weeks
8 Wochen

Solution 2.7
C

Question 2.8 2 P.

Which statements are true about the Scrum Master? Select all that apply.
Welche Aussagen über den Scrum Master sind korrekt? Mehrere Antworten möglich.

(A) The Scrum Master formulates the Product Goal.
Der Scrum Master formuliert das Product Goal.

(B) The Scrum Master creates the Sprint Backlog.
Der Scrum Master erstellt das Sprint Backlog.

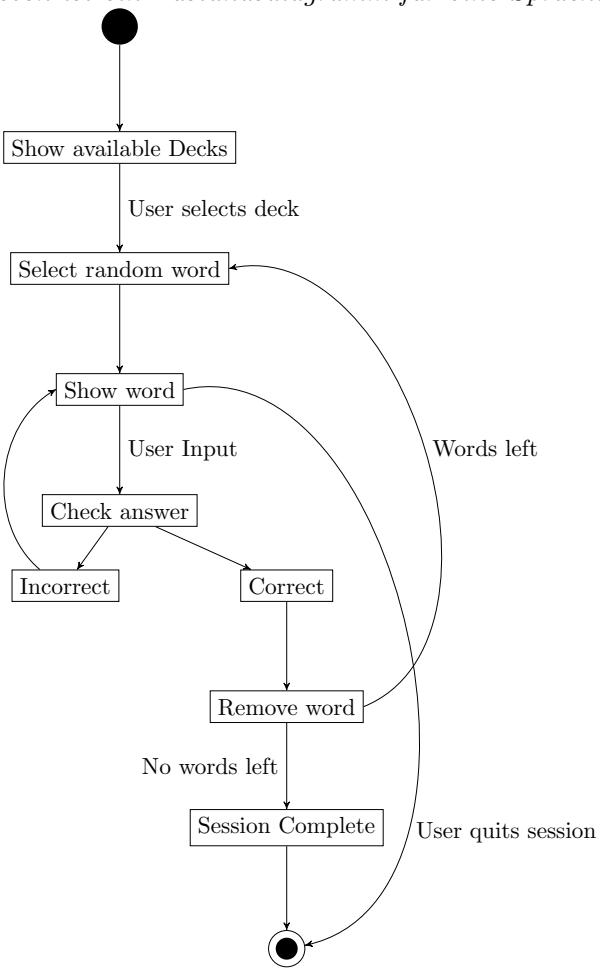
(C) The Scrum Master leads the Sprint Retrospective.
Der Scrum Master leitet die Sprint-Retrospektive.

(D) The Scrum Master validates the increment single-handedly.
Der Scrum Master validiert das Inkrement eigenständig.

Solution 2.8
C

3 Requirements Engineering (RE) & System Modeling (13)

Given is a state machine diagram for a flashcard-style language learning app.
Gegeben ist ein Zustandsdiagramm für eine Sprachlern-App im Flashkarten-Stil.



Question 3.1 4 P.

Which of these are true for the app's behavior as depicted in the state diagram? Select all that apply.
Welche der folgenden Aussagen treffen auf das Verhalten der App gemäß dem Zustandsdiagramm zu? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

(A) The session only ends once all words have been correctly answered.
Die Sitzung endet nur, wenn alle Wörter korrekt beantwortet wurden.

(B) The session can run infinitely.
Die Sitzung kann unendlich lange laufen.

(C) The user can quit the session.
Der Benutzer kann die Sitzung beenden.

(D) Words that have been answered incorrectly are shuffled with the remaining words.
Falsch beantwortete Wörter werden mit den verbleibenden Wörtern gemischt.

(E) When a word is shown, the user has to input an answer for the session to continue.
Wenn ein Wort angezeigt wird, muss der Benutzer eine Antwort eingeben, damit die Sitzung fortgesetzt wird.

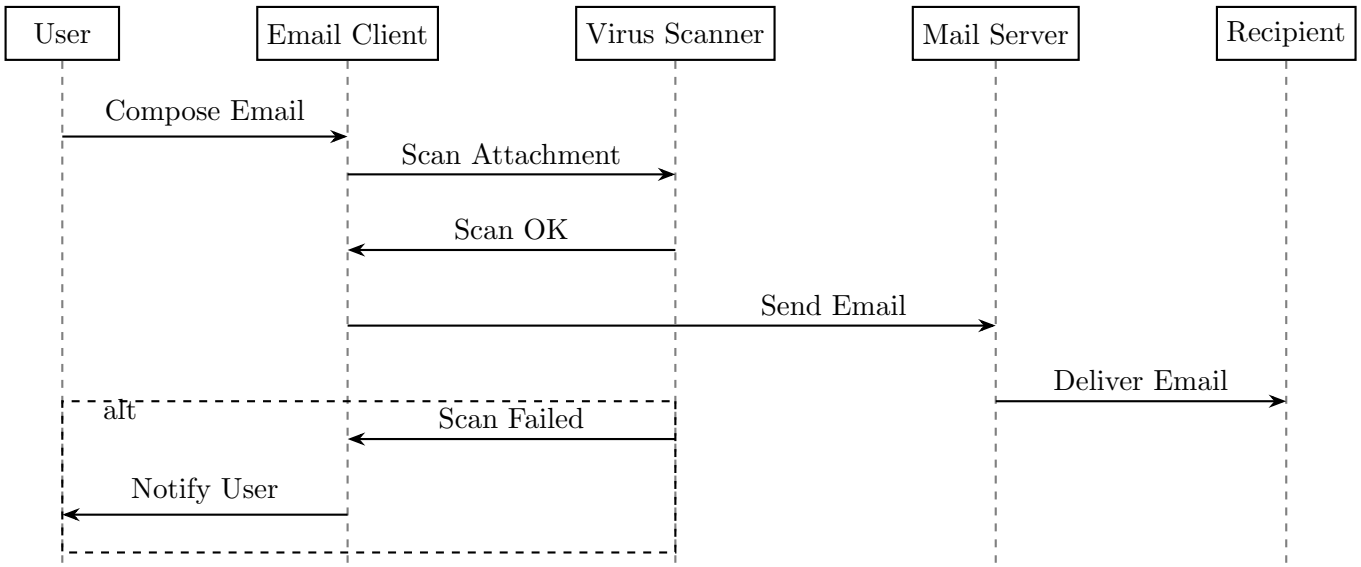
(F) The words are asked in a predefined order.
Die Wörter werden in einer vordefinierten Reihenfolge abgefragt.

(G) A word can appear again after being answered correctly.
Ein Wort kann erneut erscheinen, nachdem es richtig beantwortet wurde.

(H) Words that have been answered incorrectly are asked again immediately.
Falsch beantwortete Wörter werden sofort erneut abgefragt.

Solution 3.1
B, C, E, H

Given is the following sequence diagram.
Gegeben ist folgendes Sequenzdiagramm.



Question 3.2 4 P.

Which of these are true for the depicted sequence diagram? Select all that apply.
Welche der folgenden Aussagen treffen auf das dargestellte Sequenzdiagramm zu? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus

(A) If the scan fails, the message is sent to the recipient with a warning.
Wenn der Scan fehlschlägt, wird die Nachricht mit einer Warnung an den Empfänger gesendet.

(B) The User is notified after the Scan has failed.
Der Benutzer wird benachrichtigt, nachdem der Scan fehlgeschlagen ist.

(C) The E-Mail is only sent if the scan is successfull.
Die E-Mail wird nur gesendet, wenn der Scan erfolgreich ist.

(D) If there is no attachment, the E-Mail is sent directly.
Wenn kein Anhang vorhanden ist, wird die E-Mail direkt gesendet.

(E) After scanning the E-Mail, the User can stop the sending process.
Nach dem Scannen der E-Mail kann der Benutzer den Sendevorgang abbrechen.

(F) If there is no attachment, the behaviour is undefined.
Wenn kein Anhang vorhanden ist, ist das Verhalten undefiniert.

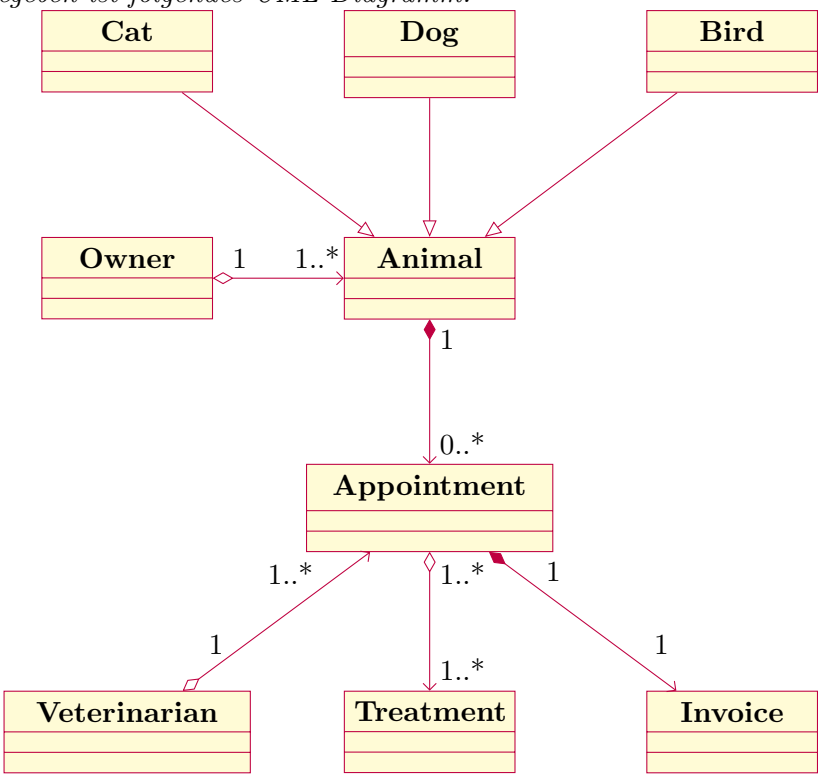
(G) The User can add an attachment, scan it and then comlpete the E-Mail.
Der Benutzer kann einen Anhang hinzufügen, ihn scannen und dann die E-Mail abschließen.

(H) The User is notified after the E-Mail is delivered.
Der Benutzer wird benachrichtigt, nachdem die E-Mail zugestellt wurde.

Solution 3.2

B, C, F

Given is the following UML-Diagram.
Gegeben ist folgendes UML-Diagramm.



Question 3.3 4 P.

Which of the following statement are true about the given diagram? Select all that apply.
Welche der folgenden Aussagen treffen auf das gegebene Diagramm zu? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus

(A) One Owner has exactly one Animal.
Ein Besitzer hat genau ein Tier.

(B) One Treatment can be used on multiple appointments.
Eine Behandlung kann bei mehreren Terminen verwendet werden.

(C) One Appointment has exactly one treatment.
Ein Termin beinhaltet genau eine Behandlung.

(D) Every Animal has at least one Appointment.
Jedes Tier hat mindestens einen Termin.

(E) Every Veterinarian has at least one Appointment.
Jeder Tierarzt hat mindestens einen Termin.

(F) Cat, Dog and Bird are not related.
Katze, Hund und Vogel stehen in keiner Beziehung zueinander.

(G) An Appointment can exist without an Animal.
Ein Termin kann ohne ein Tier existieren.

(H) An Appointment does not exist without an Animal.
Ein Termin kann nicht ohne ein Tier existieren.

Solution 3.3
B, E, H

4 Architectural Pattern & Design Pattern (18)

Question 4.1 3 P.

A large company has developed many services over the years, which are used for internal processes. While all departments make use of these services, their specific use cases differ. The company now wants to restructure their software system to allow all departments to flexibly access the services whithout changing the original code for each service.
In this scenario which of the given **architectural patterns** is the most fitting to use? Only one is correct.
*Ein großes Unternehmen hat im Laufe der Jahre zahlreiche Dienste entwickelt, die für interne Prozesse genutzt werden. Zwar nutzen alle Abteilungen diese Dienste, doch unterscheiden sich ihre spezifischen Anwendungsfälle. Das Unternehmen möchte nun sein Softwaresystem umstrukturieren, damit alle Abteilungen flexibel auf die Dienste zugreifen können, ohne den ursprünglichen Code für jeden Dienst ändern zu müssen. Welches der angegebenen **Architekturmuster** ist in diesem Szenario am besten geeignet? Nur eines ist richtig.*

(A) Adapter
Adapter

(B) Broker
Broker

(C) Service Oriented Architecture
Service Oriented Architecture

(D) Bridge
Bridge

(E) Model-View-Controller
Model-View-Controller

(F) Pipe and Filter
Pipe and Filter

Solution 4.1
C

Question 4.2 3 P.

What is true for the architectural pattern Plug-In? Select all that apply.
Was trifft auf das Architekturmuster Plug-In zu? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus

(A) Achieves 'separation of concerns' through proxies.
Erreicht 'Separation of Concerns' durch Proxys.

(B) Works according to the Open-Closed principle.
Funktioniert nach dem Open-Closed-Prinzip.

(C) It's components form a pipeline.
Seine Komponenten bilden eine Pipeline.

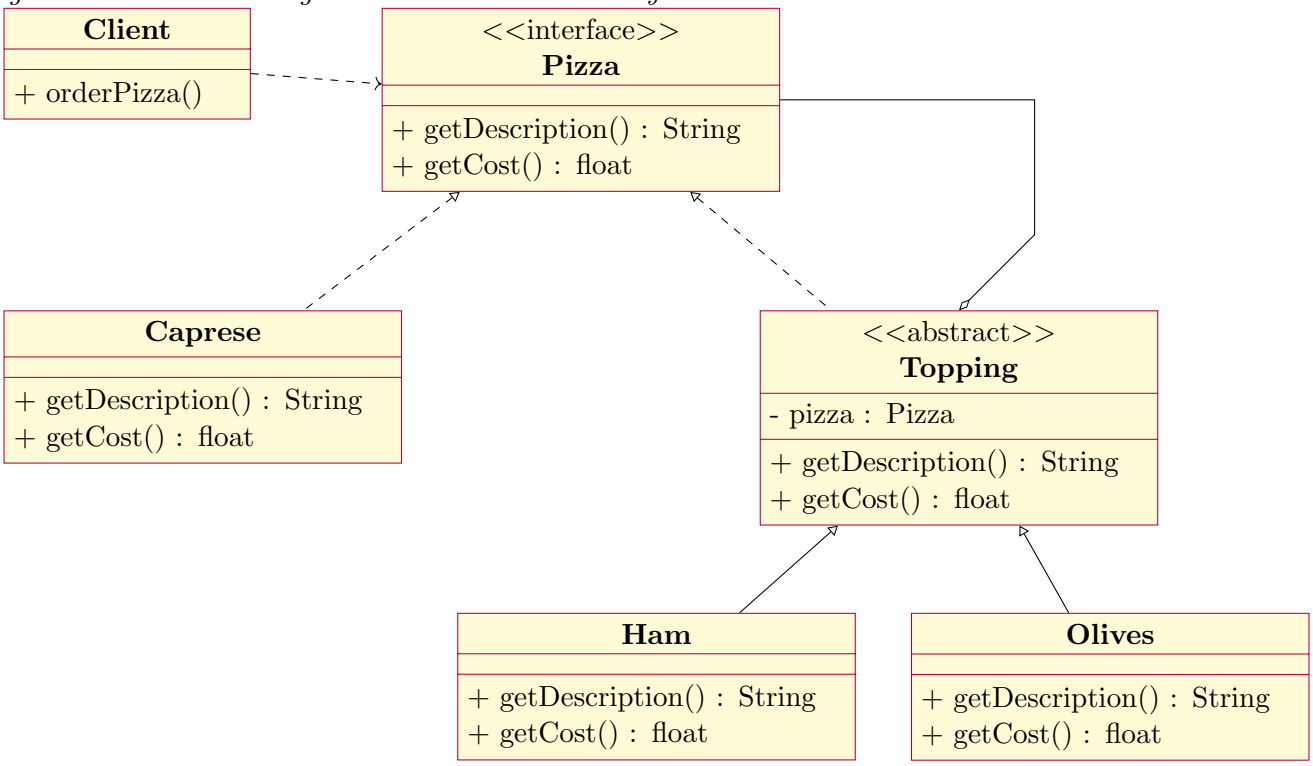
(D) Is designed with extension points.
Ist mit Erweiterungspunkten gestaltet.

(E) Handles communication in a network.
Verwaltet die Kommunikation in einem Netzwerk.

(F) It is a structuring pattern.
Es ist ein Strukturierungsmuster.

Solution 4.2
B, D

Given is a UML Diagram of a pizza ordering system.
Gegeben ist ein UML-Diagramm eines Pizza-Bestellsystems.



Question 4.3 3 P.

Which design pattern has been used here? Only one is correct.
Welches Entwurfsmuster wurde hier verwendet? Nur eines ist richtig.

(A) Bridge
Bridge

(B) Decorator
Decorator

(C) Adapter
Adapter

(D) Builder
Builder

(E) Observer
Observer

(F) Model-View-Controller
Model-View-Controller

Solution 4.3
B

Question 4.4 3 P.
How are `Ham` and `Caprese` called in the process of ordering a caprese with ham? Select all that apply.
Wie werden `Ham` und `Caprese` bei der Bestellung einer Caprese mit Schinken aufgerufen? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

(A) The `Ham` class is the outermost object; its methods are called first and delegate to the wrapped `Pizza`.
Die Klasse `Ham` ist das äußerste Objekt; ihre Methoden werden zuerst aufgerufen und an die umschlossene `Pizza` delegiert.

(B) The `Ham` class directly inherits from `Caprese`, so no delegation is needed.
Die Klasse `Ham` erbt direkt von `Caprese`, sodass keine Delegierung erforderlich ist.

(C) The `Client` directly calls the `Topping` abstract class, which delegates to `Ham`.
Der `Client` ruft direkt die abstrakte Klasse `Topping` auf, die an `Ham` delegiert.

(D) The `Caprese` class implements the Pizza interface; its methods are called through the `Pizza` interface which is called by the `Client`.
Die Klasse `Caprese` implementiert die Schnittstelle Pizza; ihre Methoden werden über die Schnittstelle `Pizza` aufgerufen, die vom `Client` aufgerufen wird.

(E) `Caprese` extends `Ham` and is therefore responsible for calling it.
`Caprese` erweitert `Ham` und ist daher für dessen Aufruf verantwortlich.

(F) The client calls `Caprese` and `Ham` directly.
Der Client ruft `Caprese` und `Ham` direkt auf.

Solution 4.4
A, D

Question 4.5 3 P.
How can another topping, e.g. `Tomatoes` be implemented in accordance with the used pattern? Select all that apply.
Wie kann ein weiteres Topping, z. B. `Tomaten`, gemäß dem verwendeten Muster implementiert werden? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

(A) A class `Tomatoes` that inherits from the `Caprese` class.
Eine Klasse `Tomatoes`, die von der Klasse `Caprese` erbt.

(B) A class `Tomatoes` that extends the `Pizza` interface directly.
Eine Klasse `Tomatoes`, die direkt das `Pizza`-Interface erweitert.

(C) A interface `Tomatoes` that extends the `Topping` interface.
Eine Interface `Tomatoes`, die das `Topping`-Interface erweitert.

(D) A class `Tomatoes` that extends the `Caprese` interface.
Eine Klasse `Tomatoes`, die das `Caprese`-Interface erweitert.

(E) A class `Tomatoes` that inherits the `Pizza` interface.
Eine Klasse `Tomatoes`, die das `Pizza`-Interface erbt.

(F) A class `Tomatoes` that inherits from the abstract `Topping` class.
Eine Klasse `Tomatoes`, die von der abstrakten Klasse `Topping` erbt.

Solution 4.5
F

Question 4.6 3 P.
How can another kind of pizza, e.g. `Magherita` be added in accordance with the used pattern? Select all that apply.
Wie kann eine andere Art von Pizza, z. B. `Magherita`, gemäß dem verwendeten Muster hinzugefügt werden? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

(A) Adding a class `Magherita` that implements the `Topping` interface.
Hinzufügen einer Klasse `Magherita`, die die Schnittstelle `Topping` implementiert.

(B) Adding a class `Magherita` that implements the `Pizza` interface.
Hinzufügen einer Klasse `Magherita`, die die Schnittstelle `Pizza` implementiert.

(C) Adding a class `Magherita` that gets directy accessed by the `Client`.
inzufügen einer Klasse `Magherita`, auf die der `Client` direkt zugreift.

(D) Adding a class `Magherita` that inhertits from `Caprese` and implements `Topping`.
Hinzufügen einer Klasse `Magherita`, die von `Caprese` erbt und `Topping` implementiert.

(E) Adding a class `Magherita` that extends the `Ham` class.
Hinzufügen einer Klasse `Magherita`, die die Klasse `Ham` erweitert.

(F) Adding a class `Magherita` that implements the `Ham` class.
Hinzufügen einer Klasse `Magherita`, die die Klasse `Ham` implementiert.

Solution 4.6
B

5 Implementation & Testing (14)

```python
### A function that modifies a given string
### Supportes operations: uppercase, reverse and capitalize
def process_string(string: str, command: str):
    try:
        if command == "uppercase":
            return string.upper()
        elif command == "reverse":
            return string[::-1]
        elif command == "capitalize":
            return string.capitalize()
        else:
            raise ValueError("Invalid command")
    except Exception as e:
        return f"Error: {str(e)}"
```

Given is the above code which receives as input two string: the string to be modified and the command. Based on the command, the first string is modified to be upper case, capitalized or reversed.
Gegeben ist der obige Code, der zwei Zeichenketten als Eingabe erhält: die zu modifizierende Zeichenkette und den Befehl. Basierend auf dem Befehl wird die erste Zeichenkette in Großbuchstaben umgewandelt, groß geschrieben oder umgekehrt.

Question 5.1 2 P.

Which of the following test categories can be used to verify the correctness and robustness of this function? Select all that apply.
Welche der folgenden Testkategorien können verwendet werden, um die Korrektheit und Robustheit dieser Funktion zu überprüfen? Wählen Sie alle zutreffenden aus.

(A) Modifying a string to be upper case.
Eine Zeichenkette in Großbuchstaben umwandeln.

(B) Modifying a string to be lower case.
Eine Zeichenkette in Kleinbuchstaben umwandeln.

(C) Modifying a string to be reversed.
Eine Zeichenkette umkehren.

(D) Modifying a number array to be reversed.
Ein Zahlenarray umkehren.

(E) Handling invalid commands.
Ungültige Befehle behandeln.

(F) Conversion of number input to string.
Zahleneingabe in eine Zeichenkette umwandeln.

Solution 5.1
A, C, E

Question 5.2 3 P.
Which of the given Unit Tests are correct? Select all that apply.
Welche der gegebenen Unit-Tests sind korrekt? Wählen Sie alle zutreffenden aus.

(A) self.assertEqual(process_string("hallo", "uppercase"), "Error: Invalid command")

(B) self.assertEqual(process_string("hallo", "lowercase"), "Error: Invalid command")

(C) self.assertEqual(process_string("hallo", "reverse"), "ollah")

(D) self.assertEqual(process_string("hallo", "capitalize"), "hallo")

(E) self.assertEqual(process_string("Hallo", "capitalize"), "Hallo")

(F) self.assertEqual(process_string("Hallo", "capitalize"), "Error: Invalid command")

Solution 5.2
B, C, E

Question 5.3 3 P.
Which of the further given Unit Tests are correct? Select all that apply.
Welche der weiteren gegebenen Unit-Tests sind korrekt? Wählen Sie alle zutreffenden aus.

(A) self.assertEqual(process_string("12321", "reverse"), "12321")

(B) self.assertEqual(process_string("12321", "reverse"), "Error: Invalid command")

(C) self.assertEqual(process_string("12321", "lowercase"), "12321")

(D) self.assertEqual(process_string("PizzaPasta", "reverse"), "astaPazziP")

(E) self.assertEqual(process_string("PizzaPasta", "lowercase"), "pizzapasta")

(F) self.assertEqual(process_string("PizzaPasta", "capitalize"), "Pizzapasta")

Solution 5.3
A, C, F

```python
def process_data(a, b):
    try:
        result = a + b
    except Exception:
        return "Error"

    c = result
    d = str(c)
    e = int(d)
    f = e

    return f
```

Question 5.4 3 P.

Given is the function above. Which coding guidelines are violated here? Select all that apply.
Gegeben ist die obige Funktion. Gegen welche Kodierungsrichtlinien wird hier verstoßen? Wählen Sie alle zutreffenden aus.

(A) Cyclic dependencies
Zyklische Abhängigkeiten

(B) Unnecessary copied variables
Unnötig kopierte Variablen

(C) Use of generic exception
Nutzung generischer Exceptions

(D) Unnecessary nesting / deep loops
Unnötige Verschachtelung / tiefe Schleifen

(E) Use of generic exception
Verwendung von generischen Ausnahmen

(F) Unused parameter
Ungenutzter Parameter

Solution 5.4

B, C, E

Question 5.5 3 P.

Which of the following statements are true? Select all that apply.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Wählen Sie alle zutreffenden aus.

(A) Development testing is performed to discover defects.
Entwicklungstests werden durchgeführt, um Fehler zu entdecken.

(B) Development testing is performed by the users.
Entwicklungstests werden von den Benutzern durchgeführt.

(C) During user testing, the user tests the system in the development environment
Während der Anwendertests testet der Anwender das System in der Entwicklungsumgebung.

(D) Release testing can be performed while the software is being developed.
Release-Tests können während der Softwareentwicklung durchgeführt werden.

(E) Acceptance testing is a type of development testing.
Abnahmetests sind eine Art von Enwicklungstests.

(F) Acceptance testing is a type of user testing.
Abnahmetests sind eine Art von Benutzertests.

Solution 5.5
A, F

6 Evolution & Project Management (21)

Question 6.1 2 P.

Which statements are true about Prototyping? Select all that apply.
Welche Aussagen über Prototyping sind richtig? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

(A) Is used once requirements are completely refined.
Wird verwendet, sobald die Anforderungen vollständig ausgearbeitet sind.

(B) Is used to explore solutions.
Wird verwendet, um Lösungen zu erforschen.

(C) Is used to test that all requirements are met.
Wird verwendet, um zu testen, ob alle Anforderungen erfüllt sind.

(D) Is used to select and validate requirements.
Wird verwendet, um Anforderungen auszuwählen und zu validieren.

(E) It eliminates the need for formal requirements.
Macht formale Anforderungen überflüssig.

(F) A prototype can always be reused as a final product.
Ein Prototyp kann immer als Endprodukt wiederverwendet werden.

Solution 6.1
B, D

Question 6.2 2 P.

What are the three types of Software maintenance? Select all that apply.
Was sind die drei Arten der Softwarewartung? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus

(A) Fault repair
Fehlerbehebung

(B) Emergency repair
Notfallreparatur

(C) Prototyping
Prototyping

(D) Environmental adaptation
Anpassung an die Umgebung

(E) Functionality addition
Hinzufügen von Funktionen

(F) Servicing
Servicing

Solution 6.2
A, D, E

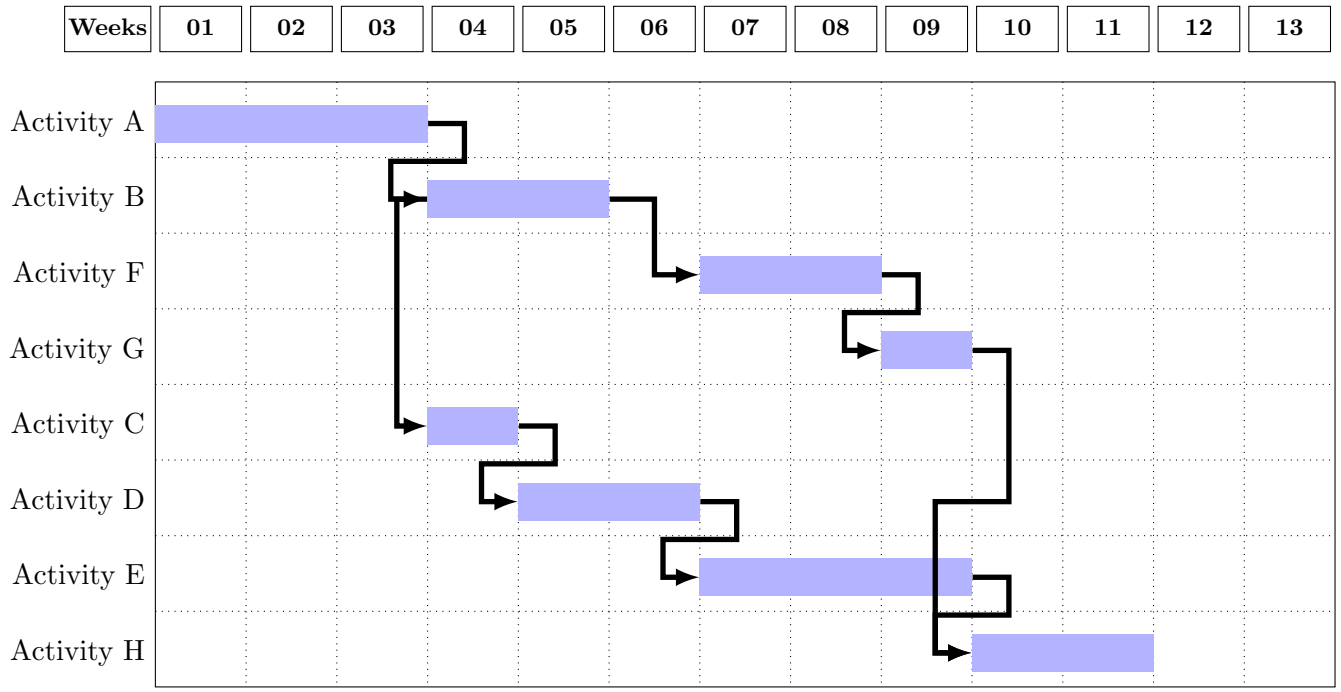


Figure 3: Gantt diagram

Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...	Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...	Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...	Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...
Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...	Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...	Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...	Activity ... ES: ... D: ... LS: ... EF: ... S: ... LF:...

Figure 4: Helper AON-Diagram

The Gantt diagram for a project is depicted in Fig. 3. You are not required to fill Fig. 4, but you are allowed to use it to answer the following questions.
Das Gantt-Diagramm für ein Projekt ist in Abb. 3 dargestellt. Sie müssen Abb. 4 nicht ausfüllen, können sie jedoch zur Beantwortung der folgenden Fragen verwenden.

Question 6.3 2 P.

Which of the following names are the correct definition for the arrows in the diagram in Fig. 3 from activity B to C? Only one is correct.
Welche der folgenden Bezeichnungen sind die richtige Definition für die Pfeile im Diagramm in Abb. 3 von Aktivität B zu C? Nur eine ist richtig.

(A) Start to Start
Anfang-zu-Anfang

(B) Start to finish
Anfang-zu-Ende

(C) Finish to start
Ende-zu-Anfang

(D) Finish to finish
Ende-zu-Ende

(E) Start to Overtake
Anfang zu Überholung

(F) No Connection
Keine Verbindung

Solution 6.3

A

Question 6.4 2 P.

Which of the following names are the correct definition for the arrows in the diagram in Fig. 3 for activity E to F? Only one is correct.
Welche der folgenden Bezeichnungen sind die richtige Definition für die Pfeile im Diagramm in Abb. 3 von Aktivität E zu F? Nur eine ist richtig.

(A) Start to Start
Anfang-zu-Anfang

(B) Start to finish
Anfang-zu-Ende

(C) Finish to start
Ende-zu-Anfang

(D) Finish to finish
Ende-zu-Ende

(E) Start to Overtake
Anfang zu Überholung

(F) No Connection
Keine Verbindung

Solution 6.4
F

Question 6.5 2 P.
Which of the following names are the correct definition for the arrows in the diagram in Fig. 3 for activity F to G? Only one is correct.
Welche der folgenden Bezeichnungen sind die richtige Definition für die Pfeile im Diagramm in Abb. 3 von Aktivität F zu G? Nur eine ist richtig.

(A) Start to Start
Anfang-zu-Anfang

(B) Start to finish
Anfang-zu-Ende

(C) Finish to start
Ende-zu-Anfang

(D) Finish to finish
Ende-zu-Ende

(E) Start to Overtake
Anfang zu Überholung

(F) No Connection
Keine Verbindung

Solution 6.5
C

Question 6.6 4 P.
Given a start at timepoint 0 which of the following Start- and End times and Slack are correct for Activity D? Only one is correct.
Ausgehend von Zeitpunkt 0 welche der folgenden Start- und Endzeiten und Pufferzeiten sind für Aktivität D korrekt? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) ES: 4, D:2, LS:4

(B) ES: 3, D:3, LS:3

(C) ES: 4, D:3, LS:4

(D) ES: 3, D:2, LS:4

(E) ES: 3, D:2, LS:3

(F) ES: 4, D:2, LS:3

Solution 6.6
A

Question 6.7 4 P.
Given a start at timepoint 0 which of the following Start- and End times and Slack are correct for Activity F? Only one is correct.
Ausgehend von Zeitpunkt 0 welche der folgenden Start- und Endzeiten und Pufferzeiten sind für Aktivität F korrekt? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) ES: 5, D:2, LS:7

(B) ES: 4, D:2, LS:4

(C) ES: 5, D:3, LS:5

(D) ES: 5, D:2, LS:6

(E) ES: 4, D:3, LS:4

(F) ES: 5, D:2, LS:8

Solution 6.7
D

Question 6.8 3 P.
Which is the correct critical path? Only one is correct.
Welches is der korrekte kritische Pfad? Nur eine Antwort ist richtig.

(A) A, B, F, G

(B) A, B, D, D

(C) A, C, D, F, G

(D) A, B, F, G, H

(E) A, C, D, E, H

(F) A, B, C, D, E

Solution 6.8
E